

ブレインコンピューターイ ンターフェースについて



イスル ジャヤラトナ
コンピュータ理子学部
会津大学

ブレインコンピューターインターフェース(BCI)の活用

- ロボットの操作



ブレインコンピューターインターフェース(BCI)の活用

- ドローンの操作



ブレインコンピューターインターフェース(BCI)の活用

- BCI スペラー



ブレインコンピューターインターフェース (BCI) の活用

- BCI 外骨格



ブレインコンピューターインターフェース (BCI)の活用

- 集中の度合いを調べる教育での活用



ブレインコンピューターインターフェース(BCI)の活用

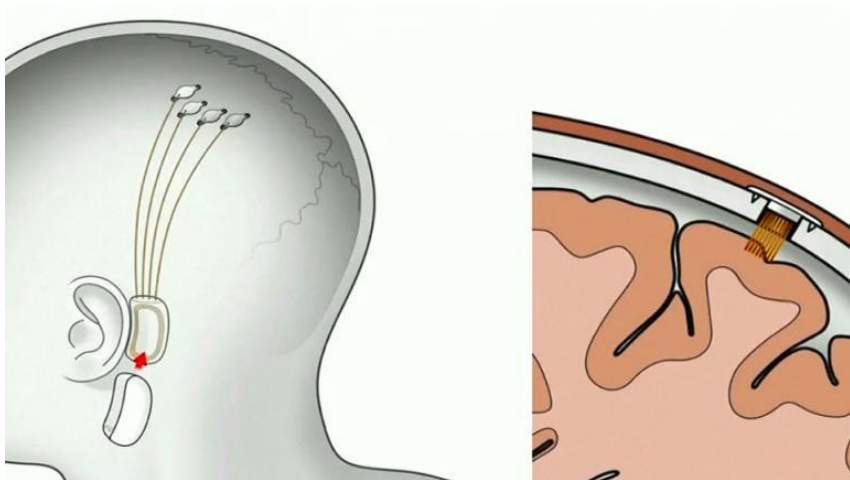
- 脳の信号を使った認証システム
- 癲癇発作の検出
- メディテーションの活用
- ビデオゲームでの感情識別



BCIとは

- インハンスされた脳と外部デバイスとの直接的なコミュニケーション
- 方式

侵入的 (invasive)



非侵入的 (non-invasive)



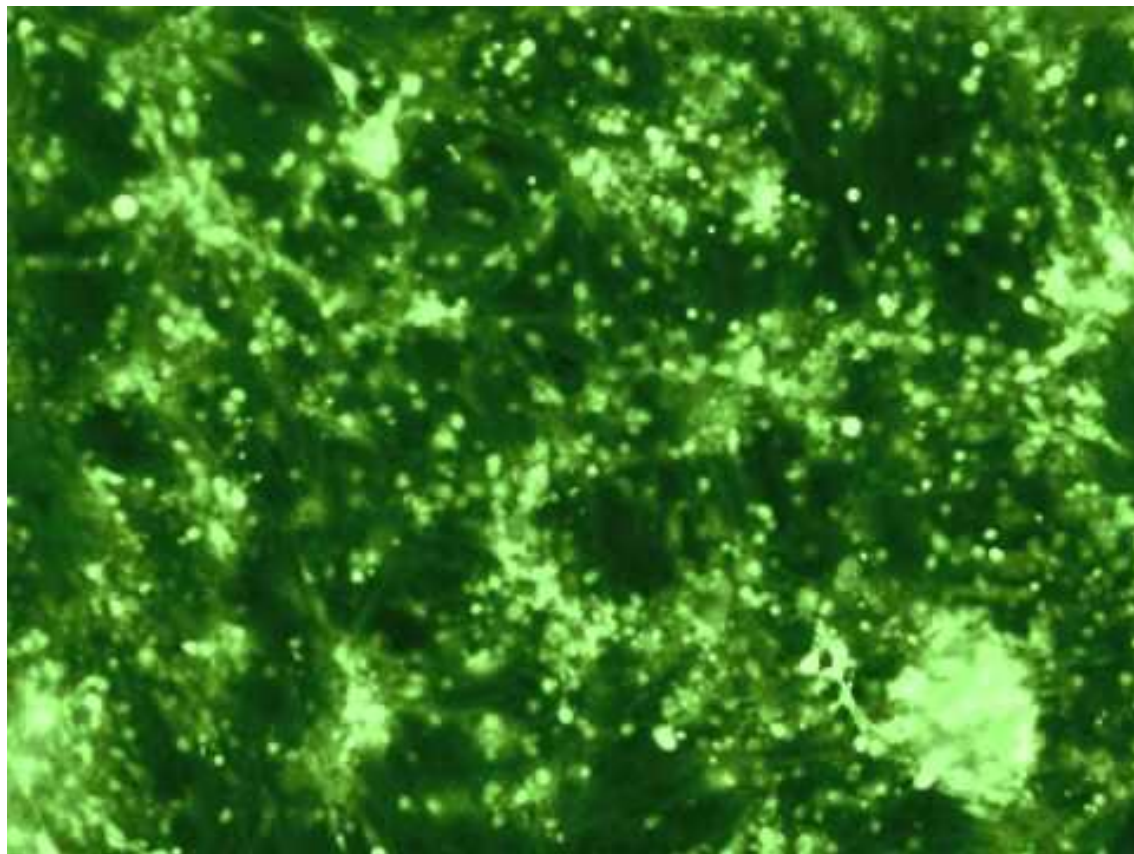
脳信号キャプチャの技術

- **fMRI: 機能核磁気共鳴断層装置**
- **PET: 陽電子放出断層撮影**
- **MEG: 脳磁気図検査**
- **EEG: 脳波検査**
- **NIRS: 近赤外線分光法**



脳波検査(EEG: Electroencephalography)

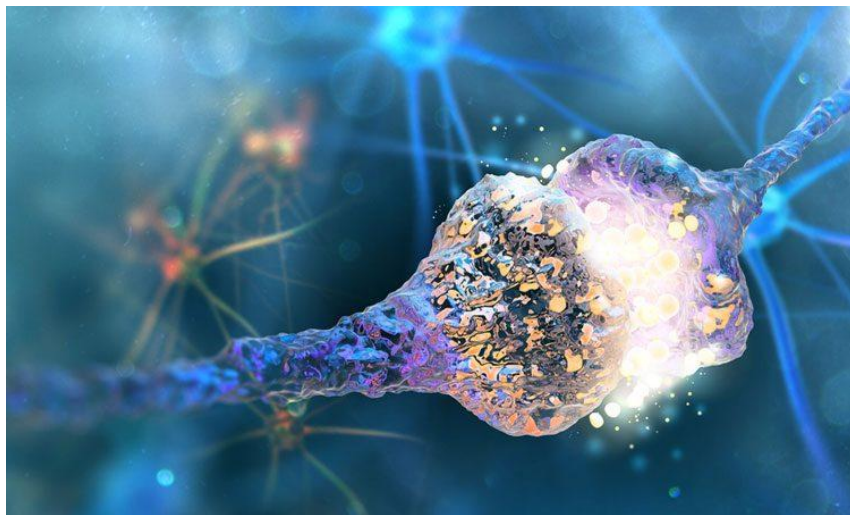
- 脳の電氣的活動を記録するための電気生理学的モニタリング法



沖縄科学技術大学院
大学 OIST

脳波検査(EEG)

- 脳には約1,000億のニューロンがある
- 脳の活動により微小な電場がそれぞれのニューロンで生成される
- 微小な電場はセンサーでキャプチャすることが困難
- しかしEEG電極はこの電場をキャプチャすることができる

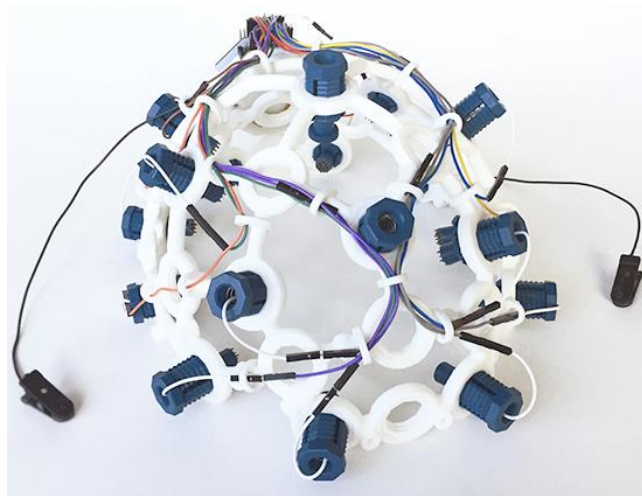


EEG ヘッドセット

EMOTIV Epoc+



OpenBCI Cyton



Muse headband





EEG生体認証の利点

- 他人がシステムの認証のために強制的に脳の状態を誘起することができない。
- 死んでいる人は EEGを作れないので、ユーザーを殺害してシステムの認証を破ることができない。
- ほかのほとんどの生体認証の特性は目に見えるのに対し、 EEG生体認証は目に見えず、他人に奪われることがない。

システムについて



コンピュータを使って脳
のデータを収集

データの収集

分析

機械学習

A stylized orange brain graphic is positioned on the left side of the slide. It has a textured, cracked appearance and is connected to a vertical dashed line that extends down to the bottom of the frame.

結果

- 脳の信号を使う認証のベストな方法を見つけることができた
- この研究に関する 3つの論文を発表できた
- 人の脳、信号処理、機械学習について学ぶことができた



ありがとうございました.
